| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |

Universidad Nacional de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física
**FISICA 1 TURNO MAÑANA**
**06/08/15 FINAL**

**Apellido y Nombre:**
**Matrícula:**

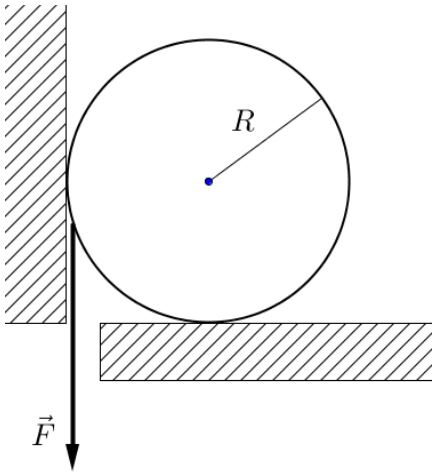
**1)** Desde lo alto de una torre, y en el mismo instante, a dos cuerpos idénticos se les imprimen las siguientes condiciones iniciales: uno se deja caer y el otro se lanza hacia arriba con una velocidad $v_o$ .

a) En un mismo grafico representar la velocidad de cada particula y del CM en función del tiempo.

b) De las siguientes magnitudes, cuales se conservan para el sistema formado por las dos partículas: $\vec{P}_{sistema}$, $E_{k_{sistema}}$, $E_k(CM)$.

**2)** Un bloque de 4 Kg de masa ejecuta un movimiento armónico simple de amplitud 9 cm y periodo 3 segundos, partiendo de su extremo positivo. Encontrar: a) la frecuencia. b) la velocidad máxima y su velocidad cuando el desplazamiento es de 6 cm. c) fuerza máxima y fuerza que actúa sobre él cuando el desplazamiento es de 5cm. d) energía total del bloque para las posiciones antes mencionadas (6 y 5 cm).

**3)** Alejado del planeta de Tierra y en ausencia de gravedad, se construye el siguiente mecanismo indicado en la figura y describe a continuación:




"Una cuerda se enrolla entorno a un cilindro de masa $\boldsymbol{M}$ y radio $\boldsymbol{R}$. El cilindro se ubica sobre un plano rugoso ($\boldsymbol{\mu}$) y en contacto con una pared vertical del mismo material del piso. La cuerda se tira con una fuerza $\boldsymbol{F}$ hacia abajo"

a) Calcular la razón entre las fuerzas normales experimentadas por el suelo y la pared, respectivamente.

b) Calcular la aceleración angular en función de los datos

**4)** Demostrar el Teorema general de la Hidrostática.